5.9 复杂指令集计算机和精简指令集计算机

考纲定位：计算机组成原理 · 第 5 章 指令系统（5.9）｜重要度 ★★★★｜常见考法：选择题（CISC/RISC 特点、判断正误、控制器与流水线适配）

一句话核心：CISC 用复杂指令换代码密度与兼容性；RISC 用简单指令换流水线与频率

图旁说明：4 张课件图保留；文字只补对比维度与设错，不重复图内定义

一、CISC 和 RISC 概述

■ **由于不同处理器架构的设计理念不同，因此，其指令系统也不同。**

■ **目前，指令系统正朝着两个完全不同的方向发展：**

- ☐ **不断向原有指令系统添加功能更强的复杂指令和更多的寻址方式，以便支持不断出现的新技术和新功能。采用这类架构的计算机，称为复杂指令集计算机（Complex Instruction Set Computer，CISC），典型的有采用Intel x86、IA64架构的计算机。**
- ☐ **减少指令系统中的指令种类、规范指令格式、简化寻址方式，来降低成本、程序代码量和功耗，方便处理器内部的并行处理，从而大幅度提升处理器性能。采用这类架构的计算机，称为精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，RISC），典型的有采用ARM、MIPS、RISC-V架构的计算机。**

提炼

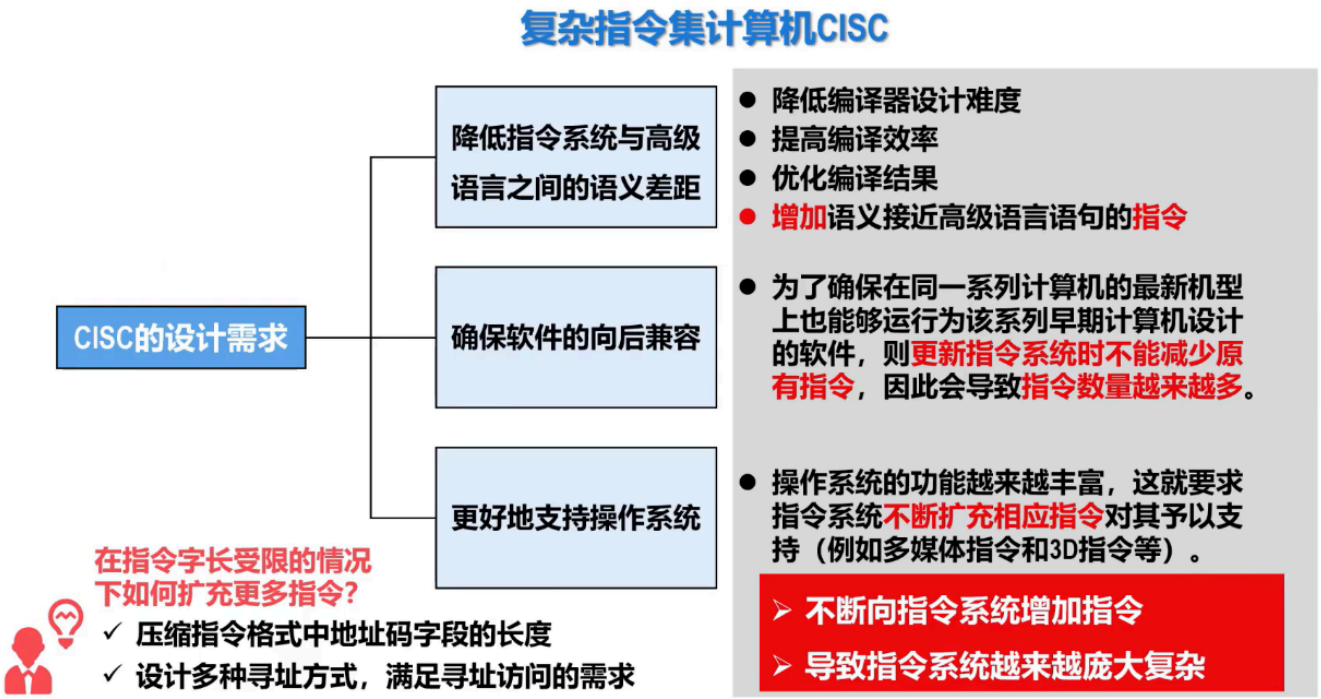
- 指令系统朝两个方向发展：增加复杂指令/寻址方式（CISC），或减少指令种类/规范格式（RISC）
- CISC 典型：x86（课件另列 IA-64）；RISC 典型：ARM、MIPS、RISC-V
- 两种方向都在解决“如何让指令系统更好用、更高效”，只是取舍不同

易错

- CISC/RISC 是设计理念，不是“指令数量多/少”的绝对划分
- 现代 x86 内部也把复杂指令翻译成 RISC 式微操作，不能只看外部 ISA

二、CISC 讲解

2.1 CISC 的设计需求



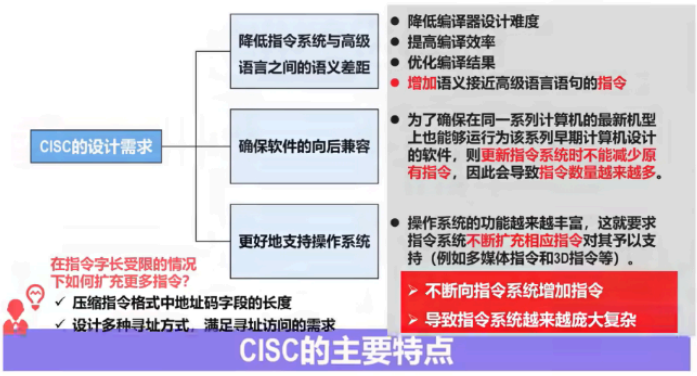
提炼

- 缩小高级语言与机器语言之间的语义差距，降低编译器设计难度
- 保证软件向后兼容：新机型包含旧机型指令，导致指令越来越多
- 更好支持操作系统：增加系统指令、特权指令
- 结果：指令系统庞大复杂，指令数量常达数百条以上

易错

- 向后兼容是 CISC 指令膨胀的主因之一
- 兼容性针对“指令集/二进制”，不是“微架构”；同一 ISA 可以有完全不同的实现

2.2 CISC 的特点



- ◆ 指令系统庞大复杂，包含指令数目通常在0条以上。
- ◆ 指令字长不固定，指令格式多，寻址方式多。
- ◆ 对访存指令不加限制。
- ◆ 对各种指令的使用频度相差很大。
- ◆ 各种指令的执行时间相差很大，多数指令需多个时钟周期才能完成。需要通过一定方式实现指令流水线。
- ◆ 大多数采用微程序控制器。

- ➢ 随着人们对CISC的不断研究和测试，发现CISC符合“八二”定律，即在典型的CISC程序中，80%的程序只用到了指令集的20%。
- ➢ 基于上述发现，人们遵循“大道至简”的设计哲学，提出了精简指令集计算机RISC的概念，这是计算机系统架构领域的一次重大变革。
- ➢ RISC针对CISC的指令种类和数量太多、寻址方式太多、指令格式不规范等缺点，通过减少指令种类和数目、简化寻址方式、规范指令格式来大幅度提升处理器性能。

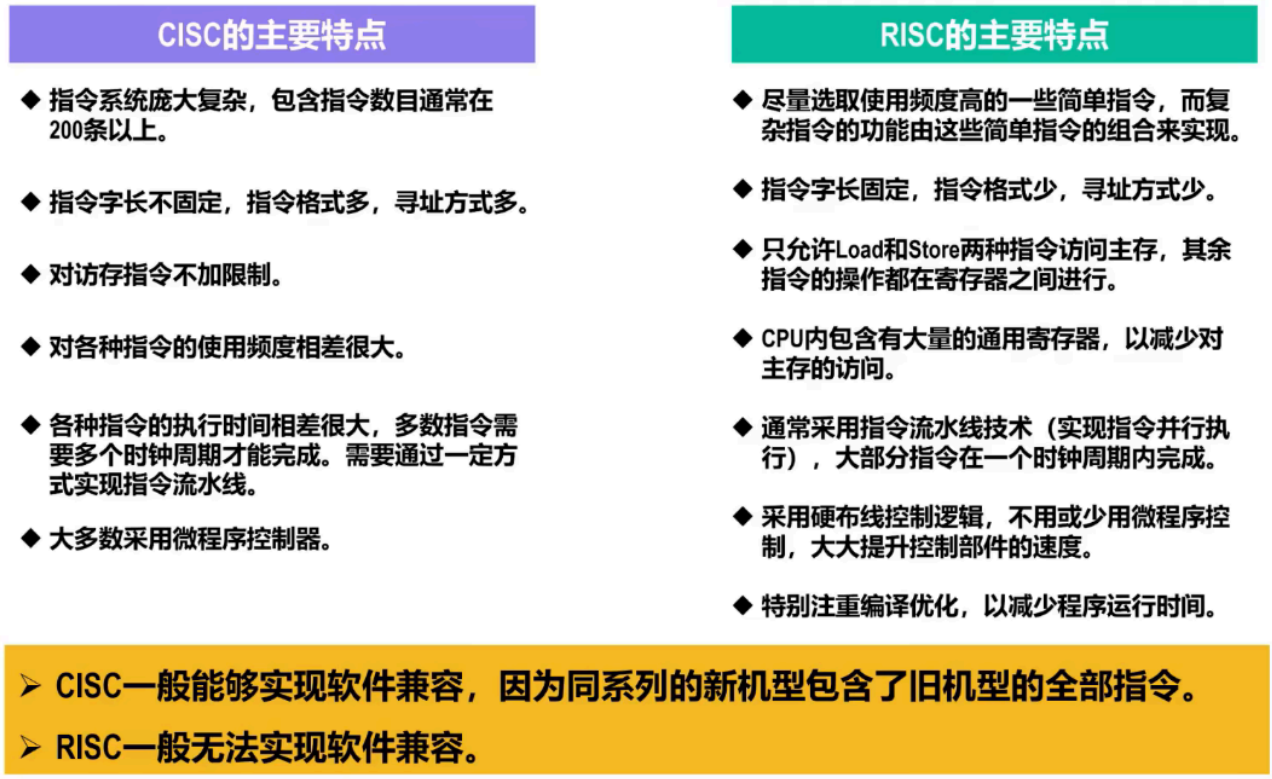
提炼

- 指令数量多、长度不固定、格式多、寻址方式多
- 对访存指令不加限制，运算指令可以直接访存
- 各指令使用频率差异大、执行时间差异大，多数指令需多个时钟周期
- 多采用微程序控制器

易错

- CISC 指令多 ≠ 所有指令都常用；80/20 定律：20% 的指令占 80% 的使用频率
- CISC 多采用微程序控制，但不是“必须”；现代 CISC 可能采用硬布线+微码混合
- 指令执行时间差异大，不利于流水线；但 CISC 并非不能流水

三、RISC 讲解



提炼

- 精选使用频率高的简单指令，复杂功能由简单指令组合实现
- 指令长度固定、格式少、寻址方式少
- 只有 Load/Store 访存，运算在寄存器之间进行
- 通用寄存器多，减少访存
- 采用流水线、硬布线控制，重视编译优化

易错

- RISC 不是“没有复杂功能”，而是“复杂功能用简单指令组合”
- RISC 不是“指令少到几十条”，不同架构差异大；关键是规整
- RISC 采用硬布线控制，但不是“绝对不能有微程序”
- Load/Store 限制是“只有这两类指令访存”，不是“只有两条指令”

四、408 高频对比表

维度	CISC	RISC
指令数量	多，通常数百条以上	少，精选高频指令
指令长度	可变，格式多	固定，格式少
寻址方式	多，支持复杂寻址	少，寻址简单
访存限制	运算指令可直接访存	只有 Load/Store 访存

维度	CISC	RISC
寄存器数量	较少	较多
控制器	多为微程序	多为硬布线
流水线	较难，指令执行时间差异大	容易，指令规整
编译优化	依赖复杂指令/编译器	重视编译优化与寄存器分配
软件兼容	强，新机型常包含旧指令	较弱，指令集变动影响大
典型架构	x86（课件另列 IA-64）	ARM、MIPS、RISC-V

提炼

- 一条主线：CISC 用“复杂指令”减少程序指令条数；RISC 用“简单指令+流水线”提高执行效率
- 408 判断口诀：指令定长、格式少、寻址少、Load/Store、寄存器多、硬布线、流水线 → RISC

易错

- “CISC 一定比 RISC 慢”错：性能取决于实现、工艺、编译器
- “RISC 一定没有微程序”错：早期 RISC 也有微码，现代实现更复杂
- “RISC 指令一定少”不严谨：关键是规整与高频精选
- “CISC 不支持流水线”错：x86 也深度流水，只是代价更高
- “CISC 兼容性一定好”要限定“同一指令集家族”
- 课件把 IA-64 归入 CISC；严格说 IA-64 属于 EPIC/VLIW，408 记 x86 为 CISC 代表即可

知识关联：控制器实现（6.13 控制器——微程序控制器（概述）、6.14 控制器——微程序控制器（组成））；流水线（6.27 指令流水线——概述）；指令格式与寻址（5.1 指令的一般格式与指令字长、5.6 寻址方式——操作数寻址）